Ecuaciones de primer y segundo grado

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir identidades y ecuaciones y reconocer ecuaciones equivalentes
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Usar el discriminante para saber cuántas soluciones tiene una ecuación
- Relacionar las soluciones con la factorización del polinomio
- Plantear y resolver problemas, comprobando si las soluciones tienen sentido

Para pensar

Un jardín rectangular mide 3 m más de largo que de ancho y tiene 40 m² de superficie. ¿Cuánto mide?

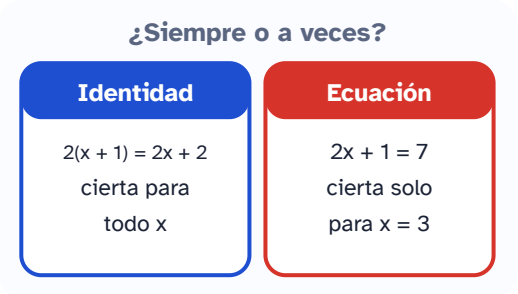
Explicación

1.1 Igualdades, identidades y ecuaciones

Una **igualdad algebraica** está formada por dos expresiones separadas por el signo =, llamadas **miembros**. Si la igualdad se cumple para **cualquier** valor de las letras, es una **identidad**: $2(x + 1) = 2x + 2$ o $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Si solo se cumple para algunos valores, es una **ecuación**: $2x + 1 = 7$ solo es cierta para $x = 3$.

Las letras de una ecuación son las **incógnitas**, y los valores que la hacen cierta son sus **soluciones**. Resolver una ecuación es encontrar todas sus soluciones, o comprobar que no tiene ninguna.

El **grado** de una ecuación con una incógnita es el mayor exponente de la incógnita una vez simplificada: $3x - 5 = 7$ es de primer grado; $x^2 - 4x = 5$ es de segundo grado. Para comprobar si un número es solución, se sustituye en los dos miembros y se mira si dan lo mismo.

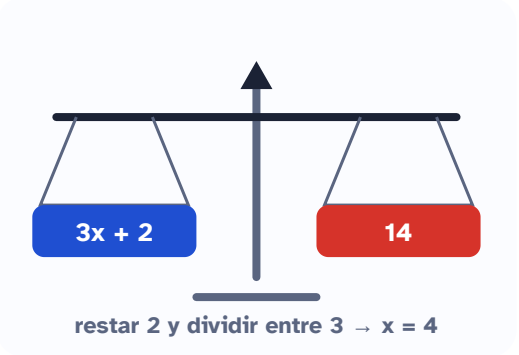


1.2 Ecuaciones equivalentes y transposición

Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Resolver consiste en transformar la ecuación en otras equivalentes cada vez más sencillas, hasta llegar a x = número. Para ello hay dos reglas, que funcionan como una **balanza** en equilibrio:

- **Regla de la suma**: si se suma o resta el mismo número (o expresión) a los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.
- **Regla del producto**: si se multiplican o dividen los dos miembros por el mismo número distinto de cero, se obtiene una ecuación equivalente.

En la práctica, se aplican de forma abreviada con la **transposición**: un término que suma en un miembro pasa restando al otro, y un factor que multiplica a todo un miembro pasa dividiendo. En 3x + 2 = 14: 3x = 14 − 2 = 12, y x = 12/3 = 4. ¡Ojo!: un número que multiplica pasa dividiendo **sin cambiar de signo**: −2x = 8 da x = −4.

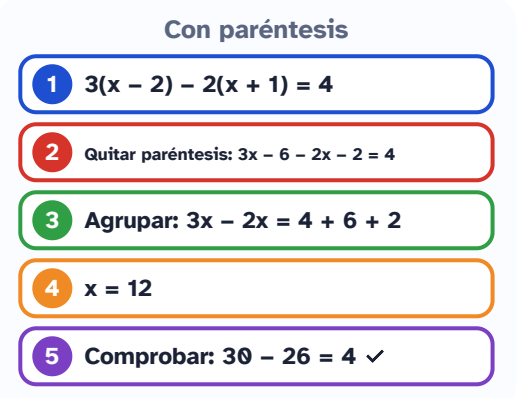


1.3 Ecuaciones de primer grado con paréntesis

Para resolver una ecuación de primer grado se sigue un orden: 1) quitar **paréntesis**; 2) quitar **denominadores**; 3) **agrupar** los términos con x en un miembro y los números en el otro; 4) **reducir** términos semejantes; 5) **despejar** x; 6) **comprobar**.

Ejemplo: 3(x − 2) − 2(x + 1) = 4. Quitamos paréntesis con cuidado, porque el −2 multiplica a los dos términos: 3x − 6 − 2x − 2 = 4. Agrupamos: 3x − 2x = 4 + 6 + 2, es decir, x = 12. Comprobación: 3 · 10 − 2 · 13 = 30 − 26 = 4 ✓.

El error más frecuente está en el signo menos delante de un paréntesis: −(x − 5) = −x + 5, porque cambia el signo de **todos** los términos de dentro. Si hay paréntesis dentro de corchetes, se quitan de dentro hacia fuera.

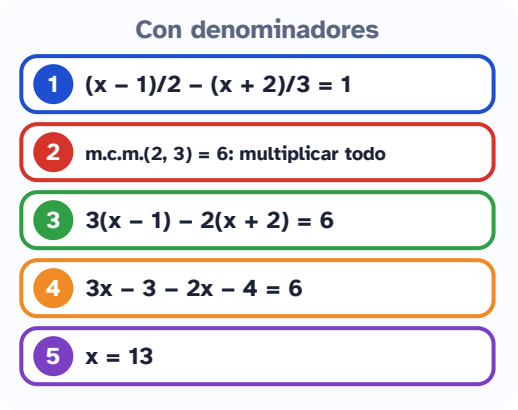


1.4 Ecuaciones con denominadores

Cuando aparecen fracciones, lo más cómodo es **eliminar los denominadores** multiplicando los dos miembros, término a término, por el m.c.m. de todos los denominadores. Así se obtiene una ecuación equivalente sin fracciones.

Ejemplo: (x – 1)/2 – (x + 2)/3 = 1. El m.c.m.(2, 3) = 6. Multiplicamos cada término por 6: 3(x – 1) – 2(x + 2) = 6. Fíjate en que el numerador se escribe **entre paréntesis**, porque el signo menos de delante afecta a todo él. Seguimos: 3x – 3 – 2x – 4 = 6, x = 13.

Comprobación: (13 – 1)/2 – (13 + 2)/3 = 6 – 5 = 1 ✓. Recuerda multiplicar **también** los términos sin denominador: el 1 del segundo miembro se convierte en 6. Si hay decimales, se pueden eliminar multiplicando por 10, 100… según el número de cifras decimales.

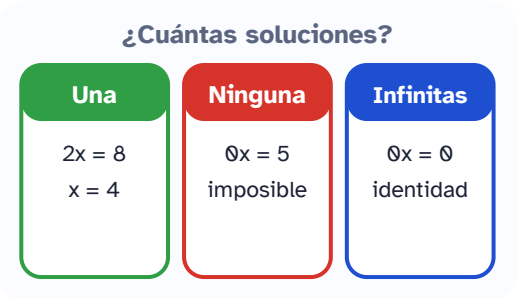


1.5 Ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones

A veces, al simplificar, la incógnita desaparece. Si se llega a una igualdad **falsa** como 0 = 5, la ecuación **no tiene solución** (es incompatible): ningún número la cumple. Por ejemplo, 2(x + 3) = 2x + 1 lleva a 6 = 1, imposible.

Si se llega a una igualdad **siempre cierta** como 0 = 0, la ecuación es en realidad una **identidad** y tiene **infinitas soluciones**: todos los números la cumplen. Por ejemplo, 3(x – 1) + 3 = 3x lleva a 0 = 0.

Una ecuación de primer grado «normal», de la forma ax = b con a ≠ 0, tiene siempre **una única solución**: x = b/a. Reconocer estos tres casos evita errores como dar «x = 0» como solución cuando la ecuación es imposible.

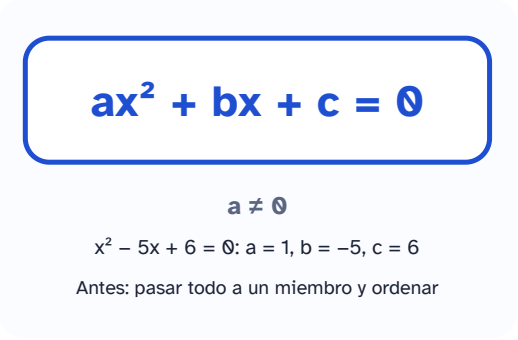


2.1 La ecuación de segundo grado

Una **ecuación de segundo grado** con una incógnita es la que, después de simplificar, se puede escribir en la **forma general** $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$. Los números a, b y c son los **coeficientes**: a acompaña a x^2, b a x, y c es el término independiente.

Antes de resolver hay que llevarla a la forma general: pasar todos los términos a un miembro, igualar a cero y ordenar. Por ejemplo, $x^2 = 5x - 6$ se escribe $x^2 - 5x + 6 = 0$, con a = 1, b = −5 y c = 6. Hay que leer los coeficientes **con su signo**.

Si b y c son distintos de cero, la ecuación es **completa**. Si b = 0 o c = 0, es **incompleta**, y se resuelve de forma más rápida sin fórmula. Una ecuación de segundo grado tiene, como mucho, **dos soluciones**.



2.2 Incompletas sin término en x (b = 0)

Las ecuaciones del tipo $ax^2 + c = 0$ se resuelven **despejando x^2** y haciendo la raíz cuadrada. Como un número positivo tiene dos raíces cuadradas opuestas, hay que poner el doble signo $\pm$.

Ejemplo: $2x^2 - 50 = 0$. Despejamos: $2x^2 = 50$, $x^2 = 25$, $x = \pm\sqrt{25} = \pm 5$. Las soluciones son $x_1 = 5$ y $x_2 = -5$. Ambas cumplen la ecuación: $2 \cdot 25 - 50 = 0$.

Si al despejar se obtiene x^2 igual a un número **negativo**, como en $x^2 + 9 = 0$ ($x^2 = -9$), la ecuación **no tiene solución** real, porque ningún número al cuadrado es negativo. Y si $x^2 = 0$, la única solución es $x = 0$. Olvidar el signo negativo de la raíz es un error muy habitual: en $x^2 = 49$ hay que dar 7 y −7.

$$ax^2 + c = 0$$

$$2x^2 - 50 = 0$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm\sqrt{25} = \pm 5$$

si x^2 = número negativo: sin solución

2.3 Incompletas sin término independiente (c = 0)

Las ecuaciones del tipo **$ax^2 + bx = 0$** se resuelven **sacando factor común** x: $x(ax + b) = 0$. Un producto vale cero solo si alguno de sus factores es cero, así que o bien $x = 0$, o bien $ax + b = 0$, de donde $x = -b/a$.

Ejemplo: $3x^2 - 12x = 0$. Factor común 3x: $3x(x - 4) = 0$. Soluciones: $x = 0$ y $x = 4$. Este tipo de ecuación **siempre** tiene la solución $x = 0$.

Un error grave es dividir los dos miembros entre x: $3x^2 = 12x \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$. Así se **pierde** la solución $x = 0$, porque no se puede dividir entre x si x puede valer cero. La propiedad del «producto nulo» que usamos aquí (si $A \cdot B = 0$, entonces $A = 0$ o $B = 0$) es una idea clave del álgebra que volverás a usar muchas veces.

$$ax^2 + bx = 0$$

$$3x^2 - 12x = 0$$

$$3x(x - 4) = 0$$

$$x = 0 \text{ o } x = 4$$

¡no dividir entre x: se pierde x = 0!

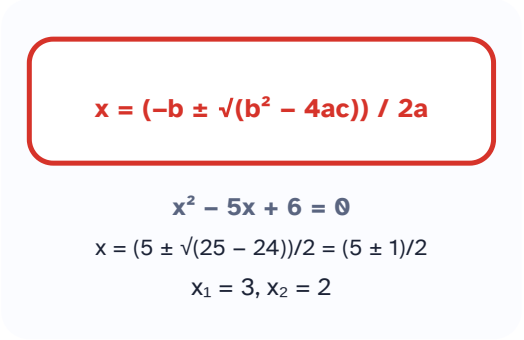
2.4 La fórmula general

Las ecuaciones completas se resuelven con la **fórmula general**, que se obtiene completando cuadrados en $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

El doble signo da las dos soluciones: una con + y otra con –. Ejemplo: $x^2 - 5x + 6 = 0$, con a = 1, b = –5, c = 6. $x = (5 \pm \sqrt{(25 - 24)})/2 = (5 \pm 1)/2$, así que $x_1 = 3$ y $x_2 = 2$.

Consejos para no equivocarse: 1) escribe primero a, b y c con su signo; 2) calcula aparte $b^2 - 4ac$ (recuerda que b^2 siempre es positivo: si b = –5, $b^2 = 25$); 3) –b es el opuesto de b; 4) el denominador 2a divide a todo el numerador. Si los coeficientes tienen un factor común, simplifica antes: $2x^2 - 10x + 12 = 0$ equivale a $x^2 - 5x + 6 = 0$.

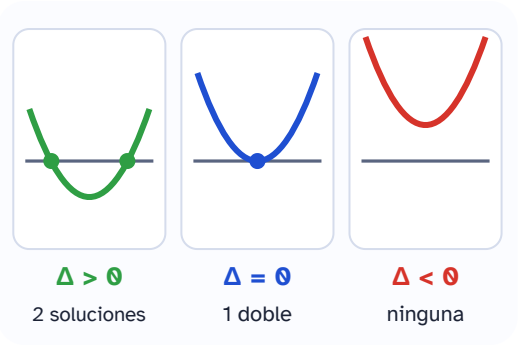


2.5 El discriminante

La expresión que está dentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, se llama **discriminante**, porque permite «discriminar» cuántas soluciones tiene la ecuación sin terminar de resolverla:

- Si **$\Delta > 0$**, hay **dos soluciones** distintas ($x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 1$).
- Si **$\Delta = 0$**, hay **una solución doble**, $x = -b/2a$ ($x^2 - 8x + 16 = 0$: $\Delta = 0$, x = 4).
- Si **$\Delta < 0$**, **no hay solución** real, porque no existe la raíz de un número negativo ($x^2 - 2x + 3 = 0$: $\Delta = -8$).

El dibujo lo muestra gráficamente: las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ son los puntos donde la parábola $y = ax^2 + bx + c$ corta al eje X. Una parábola puede cortarlo dos veces, tocarlo en un punto o no tocarlo. Estudiarás las parábolas con más detalle en el tema de funciones.

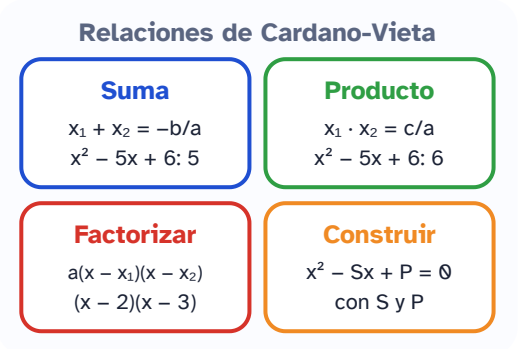


2.6 Suma y producto de las soluciones; factorización

Las dos soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ cumplen dos relaciones muy útiles: su **suma** es $x_1 + x_2 = -b/a$ y su **producto** es $x_1 \cdot x_2 = c/a$. En $x^2 - 5x + 6 = 0$: $3 + 2 = 5$ y $3 \cdot 2 = 6$. Sirven para comprobar resultados y para resolver mentalmente: en $x^2 - 7x + 10 = 0$ buscamos dos números que sumen 7 y multipliquen 10: 5 y 2.

Al revés, conocidas la suma S y el producto P, la ecuación es $\mathbf{x^2 - Sx + P = 0}$. Por ejemplo, dos números que suman 10 y multiplican 21 son las soluciones de $x^2 - 10x + 21 = 0$: 7 y 3.

Además, si x_1 y x_2 son las soluciones, el polinomio se **factoriza** como $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Así, $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ y $2x^2 - 2x - 12 = 2(x - 3)(x + 2)$. Es la conexión entre este tema y las raíces de polinomios.



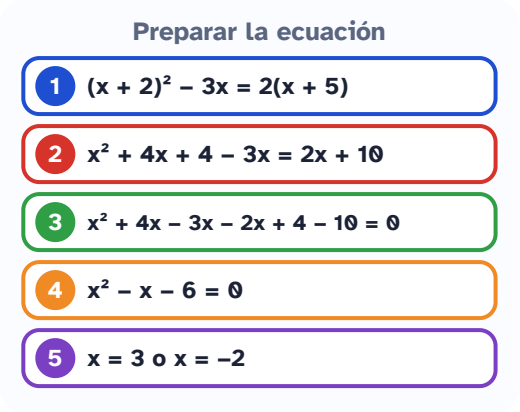
2.7 Ecuaciones que se reducen a segundo grado

Muchas ecuaciones no aparecen en forma general: tienen paréntesis, identidades notables, denominadores o x en los dos miembros. Hay que **prepararlas** siguiendo el mismo orden que en primer grado y, al final, pasar todo a un miembro e igualar a cero.

Ejemplo: $(x + 2)^2 - 3x = 2(x + 5)$. Desarrollamos: $x^2 + 4x + 4 - 3x = 2x + 10$. Pasamos todo al primer miembro: $x^2 + 4x - 3x - 2x + 4 - 10 = 0$, es decir, $x^2 - x$

$- 6 = 0$. Con la fórmula: $x = (1 \pm \sqrt{25})/2$, así que $x = 3$ o $x = -2$.

Si hay denominadores numéricos, se quitan igual que en primer grado: $x^2/3 - x/2 = 1$, multiplicada por 6, da $2x^2 - 3x - 6 = 0$. A veces, tras simplificar, la x^2 se anula y la ecuación resulta ser de primer grado: $(x + 1)^2 = x^2 + 5$ da $2x + 1 = 5$, $x = 2$.



3.1 Resolver problemas con ecuaciones

Para resolver un problema con una ecuación hay que seguir un método: 1) leer con atención y decidir qué es la **incógnita**, escribiendo «x = …»; 2) expresar los demás datos en función de x; 3) buscar la **igualdad** que da el enunciado y escribir la ecuación; 4) resolverla; 5) **comprobar** la solución en el enunciado (no solo en la ecuación); 6) responder con una frase y las unidades.

Para los problemas de **edades**, una tabla con «hoy», «hace» y «dentro de» ayuda mucho. Ejemplo: una madre tiene el triple de edad que su hija, y dentro de 10 años tendrá el doble. Si la hija tiene x años, la madre tiene 3x; dentro de 10 años, 3x + 10 = 2(x + 10), de donde x = 10. La hija tiene 10 años y la madre, 30.

Otros tipos frecuentes son los de números (consecutivos, cifras), repartos, mezclas, móviles y porcentajes. En todos, el paso decisivo es la traducción al lenguaje algebraico.

Edades: hoy y dentro de 10 años

	Hoy	En 10 años
Madre	3x	3x + 10
Hija	x	x + 10

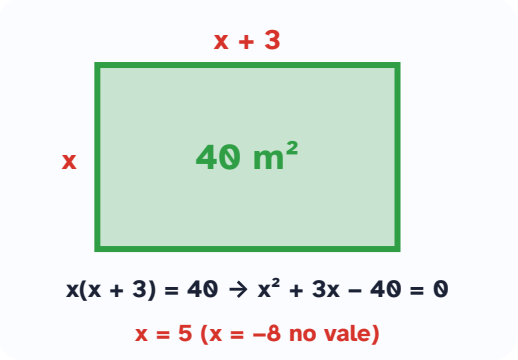
3x + 10 = 2(x + 10) → x = 10

3.2 Problemas de segundo grado: ¿todas las soluciones valen?

Muchos problemas de geometría, de física o de números llevan a ecuaciones de segundo grado. Lo importante es que, al tener **dos soluciones**, hay que comprobar si las dos tienen sentido en el contexto.

En el jardín de la pregunta inicial, $x(x + 3) = 40$ da $x^2 + 3x - 40 = 0$, con soluciones 5 y −8. Una longitud no puede ser negativa, así que solo vale x = 5: el jardín mide 5 m × 8 m. En cambio, en «halla un número cuyo cuadrado menos su doble sea 15», $x^2 - 2x - 15 = 0$ da 5 y −3, y **las dos** soluciones son válidas.

Otro ejemplo, de física: una pelota lanzada hacia arriba a 20 m/s está a una altura $h = 20t - 5t^2$. ¿Cuándo está a 15 m? $5t^2 - 20t + 15 = 0$, $t^2 - 4t + 3 = 0$, t = 1 s o t = 3 s. Las dos tienen sentido: la pelota pasa por 15 m al subir y al bajar.

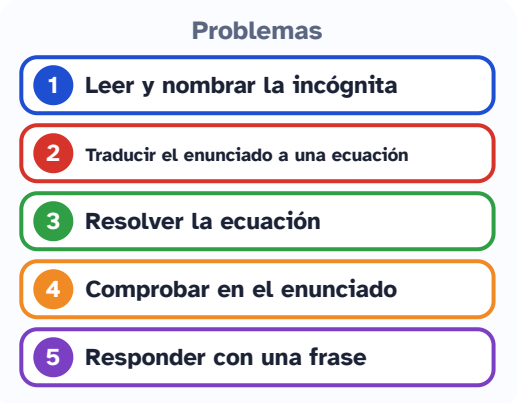


3.3 Estrategias y comprobación

Ante cualquier ecuación, conviene seguir un plan: identificar de qué **tipo** es (primer grado, segundo grado completa o incompleta) y elegir el método más rápido. No hace falta usar la fórmula general en $x^2 - 9 = 0$ ni en $x^2 + 4x = 0$: los métodos de las incompletas son más cortos y cometen menos errores.

Comprobar es siempre posible y muy recomendable: se sustituye cada solución en la ecuación **original**, no en la simplificada, por si hubo un error al preparar. En segundo grado, la suma y el producto de las soluciones son una comprobación rápida.

Por último, interpreta. Si una ecuación de un problema no tiene solución, el problema tampoco la tiene (por ejemplo, un rectángulo de perímetro 10 y área 30 no existe: $x^2 - 5x + 30 = 0$ tiene $\Delta < 0$). Las matemáticas también sirven para demostrar que algo es imposible.



Cómo resolver cada tipo de ecuación

1.er grado	paréntesis → denominadores → agrupar → despejar
$ax^2 + c = 0$	despejar x^2 y raíz con ± ($x^2 < 0$: sin solución)
$ax^2 + bx = 0$	factor común x: $x = 0$ o $x = -b/a$
Completa	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a$ · Δ decide 2, 1 o 0

Ejercicios

1. **¿Es $x = -2$ solución de $x^2 + 3x + 2 = 0$? ¿Y de $2x - 1 = 3$?**

2. **Di si es identidad o ecuación: a) $3(x - 2) = 3x - 6$ b) $3(x - 2) = 3x$.**

3. **Resuelve: $7x - 4 = 3x + 12$.**

4. **Resuelve: $4(x - 1) - (2x + 3) = 5$.**

5. **Resuelve: $x/3 + x/2 = 10$.**

6. **Resuelve: $(x + 4)/5 = (x - 2)/2$.**

7. **Resuelve: $x^2 - 36 = 0$ y $3x^2 = 27$.**

8. **Resuelve: $x^2 - 7x = 0$ y $2x^2 + 10x = 0$.**

9. **Resuelve con la fórmula: $x^2 - 6x + 8 = 0$.**

10. **Resuelve: $x^2 + 2x - 15 = 0$.**

11. **Calcula el discriminante y di cuántas soluciones hay: $x^2 - 4x + 4 = 0$; $x^2 + 5 = 0$.**

12. **La suma de un número y su triple es 48. ¿Qué número es?**

13. **Resuelve: $2(3x - 1) - 3(x - 4) = 4(x + 2) - 1$.**

14. **Resuelve: $(x - 3)/4 - (2x - 1)/6 = 1 - x/3$.**

15. **Resuelve: $0{,}2x - 1{,}5 = 0{,}5(x - 3)$.**

16. **Resuelve: $3x^2 - 5x - 2 = 0$.**

17. **Resuelve: $(x - 1)^2 = 2x + 7$.**

18. **Resuelve: $x(x + 2) - 3 = 2(x + 3)$.**

19. **Resuelve: $x^2/2 - x/3 = 4/3$.**

20. **Halla dos números que suman 14 y cuyo producto es 45.**

21. **Factoriza usando las soluciones: $x^2 + x - 12$ y $2x^2 - 5x + 2$.**

22. **Reparte 120 € entre tres hermanos de modo que el segundo reciba el doble que el primero y el tercero 20 € más que el segundo.**

23. **Un padre tiene 40 años y su hijo 12. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble de la del hijo?**

24. **El largo de un rectángulo es 4 cm mayor que el ancho y su área es 96 cm^2. Halla sus lados.**

25. **Resuelve: $(x + 3)(x - 3) - (x - 2)^2 = 3(x - 1)$.**

26. **Resuelve: $(x + 1)/2 - (x^2 - 1)/3 = (x - 1)/6$.**

27. **Halla k para que $x^2 - 6x + k = 0$ tenga una solución doble. ¿Cuál es?**

28. **Halla m para que $x^2 + mx + 16 = 0$ no tenga solución.**

29. **Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean 2/3 y −1.**

30. **Una pelota lanzada hacia arriba sigue $h = 25t - 5t^2$. ¿Cuándo está a 20 m? ¿Cuándo cae al suelo?**

31. **La diagonal de un rectángulo mide 10 cm y un lado mide 2 cm más que el otro. Halla los lados.**

32. **Un grupo de amigos alquila una furgoneta por 360 €. Si fueran 2 más, cada uno pagaría 15 € menos. ¿Cuántos son?**

33. **Demuestra que no existe ningún rectángulo de perímetro 20 cm y área 30 cm^2.**

34. **Resuelve el problema babilónico de la lectura: $x^2 + x = 3/4$.**

Practica

1. **¿Cuál es una identidad?**

   A) $2x + 1 = 5$

   B) $x + x = 2x$

   C) $x^2 = 9$

   D) $3x = 0$

2. **En $-3x = 12$, $x =$**

   A) 4

   B) -4

   C) 15

   D) -36

3. **Solución de $2(x - 1) = x + 3$:**

   A) 5

   B) 4

   C) 2

   D) 1

4. **Para quitar denominadores en $x/4 + x/6 = 5$ se multiplica por…**

   A) 24

   B) 10

   C) 12

   D) 4

5. **Si al resolver llegas a $0 = 7$, la ecuación…**

   A) tiene $x = 0$

   B) tiene $x = 7$

   C) no tiene solución

   D) tiene infinitas

6. **Si llegas a $0 = 0$, la ecuación…**

   A) no tiene solución

   B) tiene infinitas soluciones

   C) tiene $x = 0$

   D) está mal

7. **En $3x^2 - x + 5 = 0$, b vale…**

A) 3

B) 1

C) –1

D) 5

8. **Soluciones de $x^2 = 16$:**

A) 4

B) –4

C) 4 y –4

D) 8

9. **$x^2 + 4 = 0$ tiene...**

A) $x = \pm 2$

B) $x = -2$

C) ninguna solución

D) $x = 2$

10. **Soluciones de $x^2 - 5x = 0$:**

A) 0 y 5

B) 5

C) 0 y –5

D) $\pm\sqrt{5}$

11. **La fórmula general empieza por...**

A) b ± ...

B) –b ± ...

C) –a ± ...

D) c ± ...

12. **El discriminante es...**

A) $b^2 + 4ac$

B) $b^2 - 4ac$

C) $4ac - b^2$

D) $b - 4ac$

13. **Si $\Delta = 0$, hay...**

A) dos soluciones

B) una solución doble

C) ninguna

D) infinitas

14. **Δ de $x^2 - 3x + 5 = 0$:**

A) 29

B) −11

C) 11

D) −29

15. **Soluciones de $x^2 - 3x + 2 = 0$:**

A) 1 y 2

B) −1 y −2

C) 1 y −2

D) 3 y 2

16. **Si las soluciones son 4 y −1, la suma es...**

A) $-b/a = 3$

B) $c/a = -4$

C) 5

D) −3

17. **$x^2 - 9x + 20$ factorizado:**

A) $(x - 4)(x - 5)$

B) $(x + 4)(x + 5)$

C) $(x - 2)(x - 10)$

D) $(x - 9)(x + 20)$

18. **Al resolver $3x^2 = 6x$ dividiendo entre x se pierde...**

A) $x = 2$

B) $x = 0$

C) $x = 3$

D) nada

19. **Un problema da soluciones 6 y −4 para una longitud. La respuesta es...**

A) 6 y −4

B) −4

C) 6

D) ninguna

20. **Tres números consecutivos suman 45. El menor es...**

A) 14

B) 15

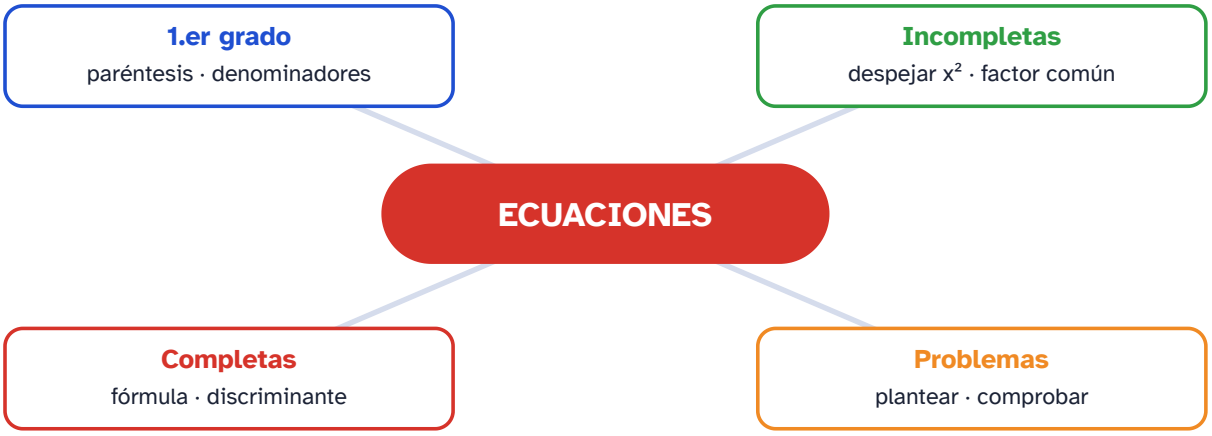
C) 13

D) 16

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una identidad y una ecuación; Cómo se quitan los denominadores y por qué hay que poner paréntesis; Qué indica el discriminante; Por qué hay que comprobar las soluciones de un problema.

Resumen



Glosario

Igualdad algebraica	Dos expresiones algebraicas unidas por el signo =.
Identidad	Igualdad que se cumple para cualquier valor de las letras.
Ecuación	Igualdad que solo se cumple para algunos valores.
Incógnita	Letra cuyo valor se busca en una ecuación.
Solución	Valor de la incógnita que cumple la ecuación.
Ecuaciones equivalentes	Ecuaciones que tienen las mismas soluciones.
Transponer	Pasar un término de un miembro al otro con la operación contraria.
Grado de una ecuación	Mayor exponente de la incógnita tras simplificar.
Ecuación de segundo grado	La que se escribe $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$.
Ecuación incompleta	Ecuación de segundo grado con $b = 0$ o $c = 0$.
Fórmula general	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a$.
Discriminante	$\Delta = b^2 - 4ac$: indica el número de soluciones.
Solución doble	Única solución cuando $\Delta = 0$.
Producto nulo	Si $A \cdot B = 0$, entonces $A = 0$ o $B = 0$.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Identidad

Cierta para todo x.

Transponer

Suma ↔ resta; producto ↔ división.

Quitar denominadores

Multiplicar todo por el m.c.m.

0 = 5

Sin solución.

0 = 0

Infinitas soluciones.

$ax^2 + c = 0$

$x = \pm\sqrt{(-c/a)}$

$ax^2 + bx = 0$

$x = 0$ o $x = -b/a$

Fórmula general

$(-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a$

$\Delta > 0$

Dos soluciones.

$\Delta = 0$

Una doble.

$\Delta < 0$

Ninguna real.

Suma y producto

$-b/a$ y c/a

Soluciones

1. **B)** Cierta para todo x.
2. **B)** Dividir entre −3.
3. **A)** $2x - 2 = x + 3$.
4. **C)** m.c.m.(4, 6) = 12.
5. **C)** Igualdad falsa.
6. **B)** Es una identidad.
7. **C)** Con su signo.
8. **C)** Doble signo.
9. **C)** $x^2 = -4$ imposible.
10. **A)** $x(x - 5) = 0$.
11. **B)** $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$.
12. **B)** $\Delta = b^2 - 4ac$.
13. **B)** $x = -b/2a$.
14. **B)** $9 - 20$.
15. **A)** Suman 3 y multiplican 2.
16. **A)** $4 + (-1) = 3$.
17. **A)** $4 + 5 = 9$, $4 \cdot 5 = 20$.
18. **B)** Hay que sacar factor común.
19. **C)** Una longitud no puede ser negativa.
20. **A)** $3x + 3 = 45$.

Soluciones de los ejercicios

1. $4 - 6 + 2 = 0$: sí. $-4 - 1 = -5 \neq 3$: no.
2. a) identidad (cierta siempre). b) lleva a $-6 = 0$: ecuación sin solución.
3. $4x = 16 \rightarrow x = 4$.
4. $4x - 4 - 2x - 3 = 5 \rightarrow 2x = 12 \rightarrow x = 6$.
5. $\times 6$: $2x + 3x = 60 \rightarrow x = 12$.
6. $2(x + 4) = 5(x - 2) \rightarrow 2x + 8 = 5x - 10 \rightarrow x = 6$.
7. $x = \pm 6$; $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
8. $x(x - 7) = 0 \rightarrow 0$ y 7. $2x(x + 5) = 0 \rightarrow 0$ y -5.
9. $\Delta = 36 - 32 = 4$; $x = (6 \pm 2)/2 \rightarrow 4$ y 2.
10. $\Delta = 4 + 60 = 64$; $x = (-2 \pm 8)/2 \rightarrow 3$ y -5.
11. $\Delta = 0$: una doble ($x = 2$). $\Delta = -20$: ninguna.
12. $x + 3x = 48 \rightarrow x = 12$.
13. $6x - 2 - 3x + 12 = 4x + 8 - 1 \rightarrow 3x + 10 = 4x + 7 \rightarrow x = 3$.
14. $\times 12$: $3(x - 3) - 2(2x - 1) = 12 - 4x \rightarrow 3x - 9 - 4x + 2 = 12 - 4x \rightarrow 3x = 19 \rightarrow x = 19/3$.
15. $0{,}2x - 1{,}5 = 0{,}5x - 1{,}5 \rightarrow 0 = 0{,}3x \rightarrow x = 0$.
16. $\Delta = 25 + 24 = 49$; $x = (5 \pm 7)/6 \rightarrow 2$ y $-1/3$.
17. $x^2 - 2x + 1 = 2x + 7 \rightarrow x^2 - 4x - 6 = 0 \rightarrow x = (4 \pm \sqrt{40})/2 = 2 \pm \sqrt{10} \approx 5{,}16$ y $-1{,}16$.
18. $x^2 + 2x - 3 = 2x + 6 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
19. $\times 6$: $3x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow \Delta = 4 + 96 = 100 \rightarrow x = (2 \pm 10)/6 \rightarrow 2$ y $-4/3$.
20. $x^2 - 14x + 45 = 0 \rightarrow x = 9$ y 5.
21. Soluciones 3 y -4: $(x - 3)(x + 4)$. Soluciones 2 y 1/2: $2(x - 2)(x - 1/2) = (x - 2)(2x - 1)$.
22. $x + 2x + (2x + 20) = 120 \rightarrow 5x = 100 \rightarrow x = 20$. Reciben 20 €, 40 € y 60 €.
23. $40 + x = 2(12 + x) \rightarrow 40 + x = 24 + 2x \rightarrow x = 16$ años.
24. $x(x + 4) = 96 \rightarrow x^2 + 4x - 96 = 0 \rightarrow x = 8$ (o -12, no vale). 8 cm × 12 cm.
25. $x^2 - 9 - x^2 + 4x - 4 = 3x - 3 \rightarrow 4x - 13 = 3x - 3 \rightarrow x = 10$.
26. $\times 6$: $3x + 3 - 2x^2 + 2 = x - 1 \rightarrow -2x^2 + 2x + 6 = 0 \rightarrow x^2 - x - 3 = 0 \rightarrow x = (1 \pm \sqrt{13})/2$.
27. $\Delta = 36 - 4k = 0 \rightarrow k = 9$. $x = 3$.
28. $\Delta = m^2 - 64 < 0 \rightarrow -8 < m < 8$.
29. $S = -1/3$, $P = -2/3$: $x^2 + x/3 - 2/3 = 0$, o $3x^2 + x - 2 = 0$.
30. $5t^2 - 25t + 20 = 0 \rightarrow t^2 - 5t + 4 = 0 \rightarrow t = 1$ s y 4 s. Suelo: $25t - 5t^2 = 0 \rightarrow t = 0$ y $t = 5$ s.
31. $x^2 + (x + 2)^2 = 100 \rightarrow 2x^2 + 4x - 96 = 0 \rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \rightarrow x = 6$ (-8 no vale). Lados 6 y 8 cm.
32. $360/x - 360/(x + 2) = 15 \rightarrow 360(x + 2) - 360x = 15x(x + 2) \rightarrow 720 = 15x^2 + 30x \rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \rightarrow x = 6$ amigos.
33. Lados x y $10 - x$: $x(10 - x) = 30 \rightarrow x^2 - 10x + 30 = 0$; $\Delta = 100 - 120 < 0$. No hay solución.
34. $4x^2 + 4x - 3 = 0 \rightarrow \Delta = 16 + 48 = 64 \rightarrow x = (-4 \pm 8)/8 \rightarrow 1/2$ (y $-3/2$, que no vale para un lado).